



FUNCIONES DE AGREGADO

COUNT() · SUM() · AVG() · MIN() · MAX()

GROUP BY · HAVING



Estudiante: Eduardo Coronado Santana

Grupo: 3DSM-G2

¿QUÉ HACEN LAS FUNCIONES DE AGREGADO?

Permiten resumir varias filas y obtener un resultado como un conteo, una suma, un promedio o un valor mínimo/máximo. Son especialmente útiles al analizar información agrupada.



COUNT()



Cuenta filas o valores.

Ejemplo:

COUNT(*)

SUM()



Suma valores numéricos.

Ejemplo:

SUM(Precio)

AVG()



Calcula el promedio.

Ejemplo:

AVG(Precio)

MIN()



Obtiene el menor valor.

Ejemplo:

MIN(Precio)

MAX()



Obtiene el mayor valor.

Ejemplo:

MAX(Precio)



GROUP BY · AGRUPAR ANTES DE RESUMIR

GROUP BY reúne las filas que tienen el mismo valor en una o más columnas. Después, una función de agregado puede calcular un resultado para cada grupo.

Ejemplo SQL

```
SELECT Departamento, COUNT(*) AS Total_Empleados,
       AVG(Salario) AS Salario_Promedio
FROM Empleados
GROUP BY Departamento;
```

Departamento	Total_Empleados	Salario_Promedio
Ventas	8	24500.00
Recursos Humanos	5	21500.00
Sistemas	7	27142.86
Finanzas	4	30833.33

Un resultado por cada grupo (Departamento).



HAVING · FILTRAR GRUPOS

HAVING filtra los resultados después de aplicar GROUP BY. Es útil cuando la condición depende de una función de agregado.

Ejemplo: mostrar solo departamentos con 5 o más empleados.

Ejemplo SQL

```
SELECT Departamento, COUNT(*) AS Total
FROM Empleados
GROUP BY Departamento
HAVING COUNT(*) >= 5;
```

Departamento	Total
Ventas	8
Recursos Humanos	5
Sistemas	7

Solo se muestran los grupos que cumplen la condición.



WHERE

Filtra filas antes de agrupar.

Ejemplo:

```
SELECT Departamento, COUNT(*)
FROM Empleados
WHERE Salario > 20000
GROUP BY Departamento;
```



HAVING

Filtra grupos después de agrupar.

Ejemplo:

```
SELECT Departamento, COUNT(*)
FROM Empleados
GROUP BY Departamento
HAVING COUNT(*) > 5;
```



Regla rápida

Usa **WHERE** para filtrar filas.

Usa **HAVING** para filtrar grupos.



CONCLUSIÓN

Las funciones de agregado, GROUP BY y HAVING convierten muchas filas en información resumida útil para el análisis y la toma de decisiones.



FUENTES SUGERIDAS

- MySQL 8.0 Reference Manual – Aggregate (GROUP BY) Functions
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/group-by-functions.html>
- PostgreSQL Documentation – Aggregate Functions
<https://www.postgresql.org/docs/current/functions-aggregate.html>
- Microsoft Learn – Aggregate Functions (Transact-SQL)
<https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/functions/aggregate-functions-transact-sql>

